

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้า เช่น คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาเขียนโปรแกรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมตามแต่ละลักษณะการใช้งาน อุปกรณ์ขนาดเล็กก็เช่นเดียวกันซึ่งต้องการการพัฒนาอย่างมาก เพียงแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กมีข้อจำกัดในการพัฒนามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอุปกรณ์ขนาดเล็กก็ได้พัฒนาอย่างมาก และเพิ่มขีดความสามารถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic User Interface) จำพวกกราฟิกมีความสวยงามน่าใช้ขึ้น เสียงที่มีเครื่องดนตรีต่างๆ (Polyphonic) และที่สำคัญคือสามารถให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้ได้เขียนโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถ

ในปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารและข้อมูล การติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ อุปกรณ์ไร้สายได้สนองความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น พีดีเอ (PDA) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ในโลกแห่งเทคโนโลยี (Technology) การใช้โทรศัพท์มือถือในการสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารคงจะไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไป ผู้ใช้ต้องการแอปพลิเคชัน (Application) บนโทรศัพท์มือถือทำงานได้ตอบ และสามารถกำหนดค่าความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยในการยกระดับการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจให้ง่ายกว่าเดิม

ในการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ผลิตได้จัดตั้งไลบรารี (Library) เฉพาะระบบไว้ให้ภาษาที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันก็มีหลายภาษา ตั้งแต่ ซีพลัสพลัส (C++) , วิซัวเบสิก (Visual Basic) จนถึงภาษาที่มีสคริปต์เฉพาะตัว แอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นจึงเขียนเพื่อใช้กับอุปกรณ์หนึ่งไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ ภาษาจาวา (Java) นั้นได้สามารถที่จะนำไปใช้กับแพลตฟอร์ม (Platform) ต่างๆได้

บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ออกแพลตฟอร์มใหม่เพิ่มเติมที่นำไปใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กคือ J2ME (Java 2 Micro Edition) ซึ่งได้รับการออกแบบโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ไร้สายเช่น โทรศัพท์มือถือ และปาล์มพีดีเอ

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 ศึกษาภาษา J2ME โดยภาษา J2ME จะลดความสามารถของภาษาจาวา ที่ใช้บนเครื่องพีซี เพื่อกำหนดขอบข่ายของงาน ในบางครั้งนั้นนักพัฒนามีข้อจำกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลอดจนความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้

1.2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านเครือข่ายในโทรศัพท์มือถือ และสนองความต้องการผู้ใช้ในปัจจุบัน

1.2.3 เพื่อนำเสนอแนวคิดถึงแอปพลิเคชันแบบเครือข่าย และหลักการติดต่อสื่อสารแบบซ็อกเก็ต (Socket) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆ

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ขอบเขตของงานวิจัยนี้จะใช้ภาษา J2ME ซึ่งตัวภาษานี้จะต่างกับภาษาจาวาทั่วไปโดยที่จะลดความสามารถต่างๆ ให้น้อยลงและในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวอิดิเตอร์ (Editor) ในการนำเสนอการทำงานและแสดงถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น และต้องการนำเสนอในด้านเครือข่ายที่มีเซิร์ฟเวอร์ (Server) และไคลเอนต์ (Client) ให้เซิร์ฟเวอร์รับการติดต่อการทำงานจากไคลเอนต์และจะกระจายไปที่ไคลเอนต์ทุกเครื่องที่เข้ามาอยู่ในเครือข่าย ซึ่งแอปพลิเคชันที่พัฒนานั้นจะเป็นเกมส์ที่ใช้เครือข่ายซ็อกเก็ตในการติดต่อ ซึ่งแต่ละการกระทำของผู้เล่นจะส่งไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์และกระจายไปให้ผู้เล่นทุกคนเห็น

1.4 วิธีดำเนินงาน

14.1 เป้าหมาย

- รู้โครงสร้างพร้อมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย J2ME
- สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยใช้ความรู้จากการศึกษา J2ME

14.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- หาข้อสรุปและขอบเขตของโครงการ
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทำการออกแบบแอปพลิเคชัน
- สร้างแอปพลิเคชันที่ได้ทำการออกแบบไว้
- ทดสอบแอปพลิเคชันที่ได้สร้างขึ้น